



UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE GRADO

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Realizado por
Jorge Cano Melero



Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática

Dirigido por
Juan Luis Jiménez Laredo

En el departamento de
Dpto. de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica

Convocatoria de junio, curso 2025/26

Agradecimientos

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Jorge Cano Melero

Palabras clave: Backend, API Rest

Resumen:

HACER RESUMEN

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Jorge Cano Melero

Keywords: Backend, API Rest, ****COMPLETAR****

Abstract:

SAME THAN SUMMARY BUT IN ENGLISH

Yo, **Jorge Cano Melero**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 77021264Z, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Jorge Cano Melero

Granada, 9 de enero de 2026

D. **Juan Luis Jiménez Laredo**, Profesor del Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Jorge Cano Melero**, y autorizo la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada, 9 de enero de 2026.

El director: Juan Luis Jiménez Laredo

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Estado del arte

En esta sección se va a proceder a realizar un estudio del estado del arte en el ámbito de la planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP) para el sector de la oliva. Se analizarán cuáles son sus funcionalidades y limitaciones, así como las tecnologías utilizadas para su desarrollo.

1.1. Contexto

El desarrollo de software ERP para el sector de la oliva surge de la necesidad de integrar y controlar procesos muy específicos propios de una cadena agroindustrial compleja, caracterizada por una elevada regulación legislativa y por unos costes de producción y transformación significativos. La correcta gestión de la información se convierte en un factor clave para garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la rentabilidad económica de las explotaciones, cooperativas y empresas del sector.

En este contexto, España se posiciona como líder mundial en la producción de aceite de oliva, concentrando de media en los últimos años más del 40 % de la producción mundial. A gran distancia le siguen otros países productores como Italia, con aproximadamente un 9,7 %, Grecia con un 8,2 % y Túnez con un 6,1 %, lo que pone de manifiesto la relevancia estratégica del sector oleícola español tanto a nivel económico como tecnológico. Esta posición de liderazgo implica, además, una mayor exigencia en términos de control, trazabilidad y calidad del producto final. (fuente de los datos: <https://www.aceitedelasvaldesas.com/faq/varios/produccion-aceite-de-oliva-por-paises/?srsltid=AfmBOorTk2HczO941GBcuBVAXz1h0AVcWQ8fFocKJPVzTscrF9gl97->)

El proceso de producción de la oliva no puede considerarse lineal ni estándar, ya que intervienen múltiples fases interconectadas y con un alto grado de variabilidad. Desde la gestión de parcelas agrícolas y la recolección de la aceituna, pasando por la recepción, el almacenamiento en depósitos o bodegas, la molturación, el envasado y finalmente la comercialización, cada etapa genera información crítica que debe ser registrada y relacionada con el resto del proceso. Asimismo, en este sector conviven distintas entidades, como agricultores, cooperativas, almazaras, envasadoras y comercializadoras, cada una con funciones específicas pero dependientes entre sí, lo que incrementa la complejidad de la gestión de los datos.

A esta complejidad productiva se suma una regulación especialmente estricta, orientada a garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la calidad del aceite de oliva. Normativas como el Reglamento CE 178/2002 obligan a disponer de sistemas que permitan identificar el origen del producto y reconstruir su

recorrido en cualquier punto de la cadena. Además, los consejos reguladores, las denominaciones de origen, los criterios de clasificación del aceite según su categoría y los análisis físico-químicos y organolépticos, así como las certificaciones de calidad y producción ecológica, imponen requisitos adicionales que deben ser gestionados de forma precisa y documentada.

Las soluciones ERP generalistas presentan importantes limitaciones a la hora de adaptarse a este contexto, ya que no contemplan de forma nativa conceptos fundamentales del sector oleícola como la gestión por campañas agrícolas, los rendimientos grasos, los lotes dinámicos, las mezclas de calidades, los trasiegos entre depósitos o el control de mermas. Esto provoca que su implantación requiera un elevado nivel de personalización, incrementando los costes, los plazos y el riesgo de fracaso del proyecto.

Como consecuencia de estas necesidades específicas, se hace imprescindible el desarrollo de software ERP diseñado específicamente para el sector de la producción de oliva. (Estos sistemas se caracterizan por estar orientados a modelos de gestión por campañas, permitir un control exhaustivo de la trazabilidad desde la parcela hasta el producto final, gestionar lotes de forma dinámica y automatizar la generación de informes oficiales exigidos por las administraciones y organismos reguladores. Además, facilitan el control de costes, la gestión de la calidad y la integración de todos los agentes implicados en la cadena productiva, permitiendo a cooperativas, agricultores y empresas maximizar el valor de su producción y mejorar su competitividad en el mercado. QUITAR ??) A continuación, se va a proceder a analizar los softwares que realizan esta labor para ver cómo resuelven la problemática mencionada anteriormente.

1.2. Análisis de Softwares ERP para la producción del aceite de oliva

Actualmente podemos encontrar diversos softwares ERP que están diseñados específicamente o se adaptan al sector de la oliva. Entre ellos podemos encontrar los siguientes:

- BlueAiOlive - ERP para almazaras y envasadoras desarrollada por BlueAiCor "BlueAiOlive es un software de gestión para almazaras y envasadoras de aceite, diseñado para cubrir todas las necesidades de gestión del sector agrícola". Así es como la empresa define su ERP, destacando que a parte de cubrir las funcionalidades básicas de un ERP, tales como control y administración empresarial, también cuentan con módulos avanzados para la producción, envasado y comercialización del aceite de oliva.

Para poder satisfacer dichas funcionalidades, cuentan con una herramienta integral que centraliza procesos, optimiza recursos y ofrece una visión global del negocio. De esta forma las empresas pueden tener un control total de cada etapa del proceso productivo.

Entrando en el apartado del propio software, BlueAiOlive ofrece una app para oleicultores, donde se encontrará toda la información centralizada y disponible para el cliente a través de una interfaz sencilla e intuitiva. A través de ella, la empresa podrá llevar un control de la contabilidad, control del stock del almacén, facturación y liquidaciones, gestión de salidas de aceite, gestión de rendimiento de laboratorio (entre otras más).

- OliTEC
- Galdón Software
- ERP Proyalma Cloud
- NGRPO Almazara
- Olivar ERP Microsa